

Projeto Integrador de Tecnologia da Informação III

Prof. Dr. Hudson Silva Borges

Módulo 4 – Integração e entrega contínua

Unidade 1 - Conceitos básicos de integração e entrega contínua

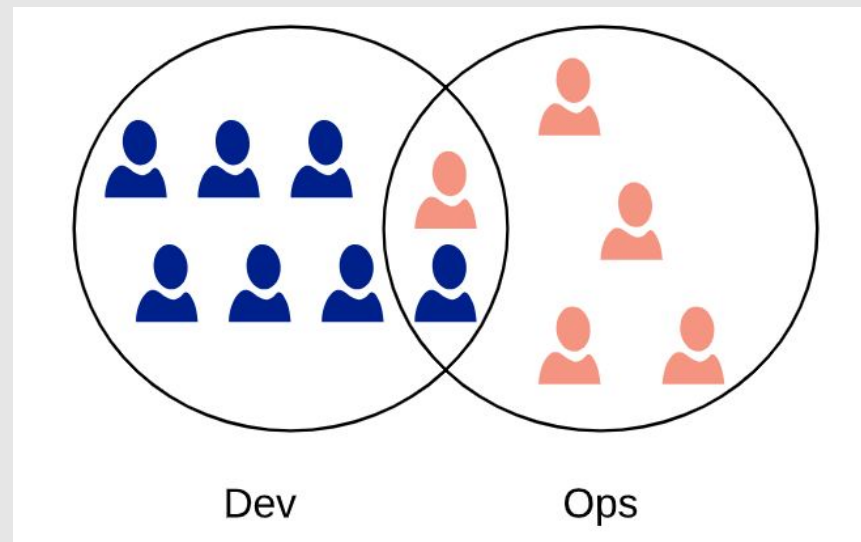
Desenvolvimento **atual**

- Nos últimos anos, sistemas de *software* têm evoluído em tamanho e importância.
- Processos tem se tornado mais dinâmicos visando entregas rápidas e contínuas.
- Neste cenário, é comum que existam diversos times trabalhando em partes a serem integradas e entregues.

- Historicamente, organizações eram divididas em departamentos de Sistemas (dev.) e Suporte (operações).
- Essa divisão gerava muitos desafios e problemas na implantação e operacionalização dos sistemas.
- **DevOps** é um conceito que surgiu com o objetivo de agilizar a implantação de sistemas a partir da união do desenvolvimento (Dev) e operação (Ops).

Desenvolvimento **atual**

- A ideia é fazer com que **profissionais** de ambas as áreas **trabalhem em conjunto** desde o início do processo para realizar entregas mais rápidas e confiáveis.



Fonte: Valente, 2020.

Objetivos do DevOps

- Criar um processo repetível e confiável para entrega.
- Automatizar tudo que for possível.
- Manter tudo em um sistema de controle de versões.
- Se um passo causa dor, executar com mais frequência e o quanto antes.
- “Concluído” significa pronto para entrega.
- Todos são responsáveis pela entrega do *software*.

Processos de CI e CD

- CI (*Continuous Integration*) e CD (*continuous delivery / deployment*) permitem automação e monitoramento contínuo do ciclo de vida de aplicações.
- Usado em times ágeis com práticas de DevOps.
- Ajuda times de desenvolvimento, segurança e operação a serem mais eficientes e efetivos em suas atividades.

CI - Integração Contínua

- Integração Contínua é uma prática de integração de mudanças de código em uma *branch* principal (ou estável) que é compartilhada e frequentemente recebe alterações de outros desenvolvedores.
- Essa técnica permite a identificação fácil e rápida de problemas para que desenvolvedores possam corrigi-los antes de serem integrados.

CI - Integração Contínua

- Principais atividades:

- Verificação se o *build* ocorre normalmente.
- Execução de *testes* automatizados.
- Verificação de *conformidade* de padrões.
- Identificação de *problemas ou ameaças* conhecidas.
-

CD - Entrega Contínua

- Prática de desenvolvimento que trabalha em conjunto com CI para automatização da provisão de infraestrutura e lançamento de versões.
- Com CD podemos automatizar o lançamento de versões assim que novas versões são lançadas (*deployment*).
- Em situações onde a implantação não é transparente, pode-se adotar uma versão mais “leve” de entrega (*delivery*).

CD - Entrega Contínua

- Diferentemente de CI, a entrega é frequentemente aplicada somente a **marcos específicos**, por exemplo, *major releases*.
- Portanto, é necessário adotar uma **política de lançamentos** claras, assim como marcações (*flags*) para automação do processo.

Importância do controle de versões

- Sistemas e políticas de controle de versão constituem parte importante no processo de CI e CD.
- Atualmente, existem diversas ferramentas e plataformas que oferecem mecanismos críticos para a prática de controle de versões, como GitHub, Bitbucket, etc.
- Independente da política de trabalho, e.g., *feature ou trunk-based branches*, CI/CD podem trazer muitos benefícios para o processo.

Módulo 4 – Integração e entrega contínua

Visão Integradora Aplicada

Questões importantes

- Integração contínua não é apenas uma questão técnica, mas uma **mudança cultural** e colaborativa em equipes.
- Inicialmente, pode aumentar a complexidade na **configuração inicial** e no monitoramento.
- Tem o potencial para **melhoria contínua** de processos, aprendizado e qualidade.
- Atualmente, soluções de IA têm surgido para complementação do processo, como revisão de código.

Por onde começar?

- Agilidade é um fator crítico no desenvolvido, logo, como podemos ser ágeis?
 - Foco na entrega de incrementos pequenos e relevantes.
 - Integrar mudanças e entregar valor assim que possível.
 - Coletar *feedbacks* rapidamente para eventuais correções;
- Nesse contexto, práticas de DevOps como CI/CD podem ser extremamente valiosas!

Por onde começar?

- É importante ter o entendimento do processo:
 - Quais práticas e processos meu/nosso time usa?
 - Podemos automatizar (alguns d)estes processos?
 - Quão ágeis somos e queremos ser?
 - Como melhorar nossos processos?

Por onde começar?

- Algumas dicas que podem ajudar/guiar a implantação:
 - Não busque implantar o processo completo de uma vez, comece com pequenas automações e evolua!
 - Foque inicialmente na automação de construções (*builds*) e testes simples (e.g., unitários).
 - Envolve a equipe no processo, para disseminação da cultura.
 - Defina padrões e processos simples que possam ser facilmente absorvidos e apresentem alto valor.

Próxima unidade



Unidade 2 - Integração e entrega contínua na prática

Referências

GITHUB, Inc. **Sobre a integração contínua com o GitHub Actions (GitHub Docs)**. Disponível em: <https://link.ufms.br/rffv> .Acesso em: 22 nov. 2024.

GITHUB, Inc. **Sobre a implantação contínua com o GitHub Actions (GitHub Docs)**. Disponível em: <https://link.ufms.br/Yhjvw>. Acesso em: 22 nov. 2024.

MUNIZ, Antonio et al. **Jornada DevOps**: unindo cultura ágil, Lean e tecnologia para entregar software com qualidade. 2. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2020. ISBN: 9786599062117.

VALENTE, Marco Tulio. **Engenharia de Software moderna**: princípios e práticas para desenvolvimento de software com produtividade. v.1, n.24, 2020. Disponível em: <https://link.ufms.br/bljNp> . Acesso em 20 dez 2024.

Licenciamento



Respeitadas as formas de citação formal de autores de acordo com as normas da ABNT NBR 6023 (2018), a não ser que esteja indicado de outra forma, todo material desta apresentação está licenciado sob uma [Licença Creative Commons - Atribuição 4.0 Internacional](#).

